

Inteligência Artificial Avançada

Nome: Vitor Godoy de Fraga

Cartão: 308623

Email: vitordegf@gmail.com

Introdução

O trabalho consiste em implementar algoritmos de pesquisa para achar uma solução ao puzzle-8 e ao puzzle-15.

Organização

O código está dividido em pastas. A pasta Headers possui os arquivos headers (.h e .hpp) e uma pasta interna chamada Modules. Nesta pasta está a maioria do código, pois nela contém as implementações de cada código auxiliar e dos arquivos de pesquisa.

Desafios

O maior desafio foi mesclar arquivos C e C++. Entender como utilizar as estruturas de dados prontas da biblioteca STD do C++ e implementar cada algoritmo de pesquisa. A compilação com arquivos diferentes pode ter algumas consequências inesperadas e algumas persistem no código.

Existe um bug em que aleatoriamente muda de uma execução para outra o número de nodos visitados.

Estado inicial	algoritmo	Node exp	otimal_co st	time_pas sed	average_ heuristic	inicial_he uristic
0 6 1 7 4 2 3 8 5	bfs	6365	16	0.010692	14	10
0 6 1 7 4 2 3 8 5	idfs	20296061	16	1.937623	12	10
0 6 1 7 4 2 3 8 5	astar	157	16	0.000569	8	10
0 6 1 7 4 2 3 8 5	idstar	541	16	0.003707	8	10
0 6 1 7 4 2 3 8 5	gbfs	84995	5336	0.317775	16	10